

# 全体アルゴリズム（hce旅行時間×折れ線1回×基軸あり）

※目的：15交差点などの回廊で、各リンクに対して **hceで許される旅行時間（=名目平均速度）** を与え、運動学（加減速制約+速度上限）で実現可能ならそのまま採用、無理なら  $V$  を下げて（ $\tau$  を増やして）**可行化**する。必要なら基軸交差点で意図停止して位相をリセットする。

（ここで「平均速度」は定義として  $\bar{V} = L/\tau$  なので、旅行時間を合わせることと同値。）

## 入力

- 交差点  $1, \dots, n$ （例  $n = 15$ ）
- 共通サイクル長  $C$
- リンク長  $L_i$ （リンク  $i \leftrightarrow i+1$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ ）
- 有効青割合  $g(i) \in [0.4, 0.7]$
- 車群占有割合  $P = 0.4$
- 速度上限  $V_{\max} = 50 \text{ km/h}$
- 最大加速度  $a$ , 最大減速度  $b$ （単位整合に注意：基本は m/s 系で）
- （任意）停止回避の下限速度  $V_{\min} > 0$
- （任意）基軸交差点数上限  $m \in \{0, 1, 2, \dots\}$

## 出力

- 名目平均速度（=位相を決める） $V_i^{\text{ideal}}$
- 実現巡航速度（折れ線1回の一定速度） $v_{c,i}$
- 各リンクのオフセット  $x_i \in x_{hce,i}(\Lambda_i)$ （または交差点位相  $\theta_i$ ）
- （任意）基軸交差点集合  $B$

## 0. hce可行域の計算（速度域とオフセット域）

各リンク  $i$  について

- $\delta\Gamma_i \equiv \frac{g(i) + g(i+1)}{2} - P$
- $V_{hce,i}$ ：導出済みの式（ $k$  ごとの区間の和集合）から  $d_{\min} = 0$  **可達な速度域**を作る
- 制限速度込みの候補集合

$$\mathcal{V}_i \equiv V_{hce,i} \cap (0, V_{\max}]$$

- 初期案 :

$$V_i^{\text{ideal}} \leftarrow \max \mathcal{V}_i$$

- 名目旅行時間（目標） :

$$\tau_i^* \equiv \frac{L_i}{V_i^{\text{ideal}}}$$

- 名目規準化リンク長 :

$$\Lambda_i \equiv \frac{L_i}{CV_i^{\text{ideal}}}$$

- 最適オフセット集合 :

$$x_{hce,i}(\Lambda_i) = S_{i,i+1}(\Lambda_i) \cap S_{i+1,i}(\Lambda_i)$$

（導出済みの統一表現：中心  $\delta\Delta g$  と半幅  $\delta\Lambda$  による円周区間像）

## 1. 運動学 feasibility（折れ線1回＋上限制約）

リンク  $i$  の入口速度を  $v_{0,i}$  とする（伝播： $v_{0,i+1} \leftarrow v_{c,i}$ ）。

折れ線1回（加減速1回＋一定）で目標旅行時間  $\tau_i^*$  を実現するため，巡航速度  $v_{c,i}$  を未知数として求める。

### 1.1 二次方程式（面積 = $L$ ，時間和 = $\tau^*$ から導出）

（加速ケース） $v_c \geq v_0$  :

$$v_c^2 - 2(v_0 + a\tau^*)v_c + (v_0^2 + 2aL) = 0$$

判別式 :

$$D_a = (v_0 + a\tau^*)^2 - (v_0^2 + 2aL)$$

（減速ケース） $v_c \leq v_0$  :

$$v_c^2 + 2(b\tau^* - v_0)v_c + (v_0^2 - 2bL) = 0$$

判別式 :

$$D_b = (v_0 - b\tau^*)^2 - (v_0^2 - 2bL)$$

### 1.2 feasible 判定（最小条件）

候補根のうち、少なくとも1つが

- $v_c > 0$
- $v_c \leq V_{\max}$  (必要なら  $v_c \geq V_{\min}$ )
- 加速採用なら  $v_c \geq v_0$ , 減速採用なら  $v_c \leq v_0$

を満たせば feasible とする (満たさなければ infeasible) .

(※実装上は、この後に「リンク内で到達可能か」を見るために距離条件  $\frac{v_c^2 - v_0^2}{2a} \leq L$  などを軽くチェックしてもよい.)

---

## 2. infeasible 時の $V$ 更新：判別式 = 0 をターゲットにする (ギリギリ=三角形境界)

infeasible のときは「目標旅行時間  $\tau^*$  が短すぎる (=  $V^{\text{ideal}}$  が高すぎる)」とみなし、

$$V_i^{\text{ideal}} \quad ( \tau_i^* )$$

として可行化する.

ここで 更新則として「判別式が0になる  $\tau^*$ 」を境界 (ギリギリ) として使う：

- 加速側の境界 ( $D_a = 0$ )：

$$(v_0 + a\tau^*)^2 = v_0^2 + 2aL \quad \tau_{a,0}^* = \frac{v_0^2 + 2aL - v_0^2}{a}$$

- 減速側の境界 ( $D_b = 0$ )：

$$(v_0 - b\tau^*)^2 = v_0^2 - 2bL \quad \tau_{b,0}^* = \frac{v_0^2 - 2bL - v_0^2}{b}$$

(※減速側は  $v_0^2 \geq 2bL$  のときのみ実数)

これらは 一定区間が消える境界 (台形のみ=ギリギリ) に対応する.

したがって、 $V$  を下げる ( $\tau^*$  を増やす) 際には

$$\tau_i^* \leftarrow \max\{\tau_i^*, \tau_{a,0}^*\}$$

のように「まず境界以上」に持ち上げると可行化が速い (状況により加速側・減速側を使い分け) .

更新後は

$$V_i^{\text{ideal}} \leftarrow \frac{L_i}{\tau_i^*}$$

として, さらに必ず

$$V_i^{\text{ideal}} \in \mathcal{V}_i$$

(hce可行域内) に射影して保つ.

---

### 3. リンクごとの処理（前進伝播＋必要なら巻き戻し）

#### 3.1 前進（ $i = 1$ から $n - 1$ ）

1. 入口速度  $v_{0,i}$  と目標  $\tau_i^*$  を用いて 1章の判定を行い, feasible なら  $v_{c,i}$  を確定
2.  $v_{0,i+1} \leftarrow v_{c,i}$  として次へ

#### 3.2 infeasible が出たとき

- 2章の更新（判別式0境界を利用）で  $V_i^{\text{ideal}}$  を下げて再試行
- それでも  $\mathcal{V}_i$  の下限まで落として infeasible のままなら, その位置を **基軸候補** に送る

※  $V_i^{\text{ideal}}$  を下げると下流の入口速度列も変わるため,  
可行化できた後は  $i$  以降を再計算（前進し直し）する.

---

### 4. オフセット決定（hce可行集合から選ぶ）

全リンクで  $V_i^{\text{ideal}}$  が確定したら,

$$\Lambda_i = \frac{L_i}{CV_i^{\text{ideal}}}$$

から  $x_{hce,i}(\Lambda_i)$  を求め,

$$x_i \in x_{hce,i}(\Lambda_i)$$

を任意に選ぶ（例：区間中心  $\delta\Delta g$  を採用）.

位相は  $\theta_1 = 0$  を基準に

$$\theta_{i+1} = \rho(\theta_i + x_i)$$

で構成する.

---

### 5. 基軸（意図停止）を許す場合：hce対象外で位相リセット

リンク差が極端，または  $\nu_i$  内で infeasible が解消しない箇所がある場合，  
基軸交差点  $b$  を導入して「プラトーンを赤で一括停止」させ位相をリセットする．

- 基軸手前区間は **hce条件を課さない**（止める前提なので）
  - 基軸直後から下流は，入口速度・位相を揃えて再スタートできるため，0～4章を区間ごとに再適用する
  - 基軸数は  $m$  個まで（ $m = 0, 1, 2$  の比較が研究テーマ）
- 

## 6. 比較評価（既往：速度一定）

- 既往（速度一定）と提案（名目旅行時間調整 + 停止削減）を比較する
  - 指標例：総旅行時間，停止回数，加減速回数（燃費 proxy），公平性（同一プラトーン内の旅行時間分散）など
-